부모용 진행 안내 · 가치 기준으로 정책 평가

고3 환경·생태 · 환경쟁점판단 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-ENV-VALUECRIT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지어낸 예시 시의 네 교통 · 기후 정책을 효율 · 형평 · 지속가능성(세대 간 정의) · 참여의 가치 기준으로 점수를 매기고, 가중치 행렬로 합계를 계산해 기준에 무게를 어떻게 주느냐에 따라 결론이 달라짐을 보인다.
확인 선수 확인(S02), 네 가치 기준(S03), 네 정책(S04), 같은 가중치(S05), 가중치 행렬(S06), 계산하기(S07), 가족 가중치 회의(S10), 활동지 1·2
성공 기준 S05에서 네 정책이 모두 12점임을, S07에서 효율 · 형평 두 배일 때 가 · 나가 19점으로 같고 참여 두 배일 때 라가 17점으로 가장 높음을 구한다.

목표 B 가중치에는 누가 무엇을 중요하게 여기는지가 담긴다는 것을 설명하고, 서로 다른 가중치를 가진 사람들과 견주어 ‘어떤 가치를 중시하면 어떤 결론’인지 밝히는 조건부 결론을 쓴다.
확인 점수표는 객관적일까(S08), 결론이 달라지는 까닭(S09), 가족 가중치 회의(S10), 활동지 3
성공 기준 S10에서 가족과 서로 다른 가중치로 계산한 뒤, ‘나는 ~를 중시해 ~를 고르지만, ~를 중시하면 ~가 된다’는 조건부 결론과 그 까닭을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 토지 이용 쟁점 평가
- 기후정책과 공정한 전환

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(토지 이용 쟁점 평가, 기후정책과 공정한 전환)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
점수표로 계산하면 가치 판단이 빠진 객관적인 결론이 나온다고 생각한다.	S06 · S08에서 같은 점수표라도 가중치(누가 무엇을 중시하나)에 따라 결론이 바뀌는 것을 계산한다.
효율이 높은 정책이 언제나 좋은 정책이라고 생각한다.	S03 · S09에서 효율과 형평 · 지속가능성 · 참여가 부딪칠 수 있음을 정책 예로 본다.
가치가 다르면 대화해도 소용없다고 생각한다.	S10에서 서로의 가중치를 밝히고 조건부 결론으로 견주면 어디서 생각이 갈리는지 분명해진다는 것을 경험한다.

오늘 다루지 않는 것 효율 · 형평 · 지속가능성(세대 간 정의) · 참여의 네 가치 기준, 기준별 점수와 가중치 행렬, 가중치에 따라 결론이 달라지는 까닭(가치의 우선순위, 영향받는 사람, 시간의 범위), 조건부 결론 쓰기를 지어낸 예시 시의 네 교통 · 기후 정책으로 다룬다. 네 정책은 같은 가중치에서 점수가 같도록 만든 예시라 어느 정책도 정답이 아니다. 실제 도시 · 정부의 정책과 그 평가, 실제 비용 · 감축량 수치, 비용 편익 분석의 계산 방법은 다루지 않는다. 정책과 점수, 사람들의 가중치는 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(판단문, 기후 정책)	약 3분	—
S03	네 가치 기준	약 3분	A
S04	네 정책과 점수	약 3분	A
S05	같은 가중치	약 3분	A
S06	가중치 행렬	약 3분	A
S07	계산하기	약 4분	A
S08	점수표는 객관적일까	약 3분	B
S09	결론이 달라지는 까닭	약 3분	B
S10	가족 가중치 회의	약 12분	A, B
S11	정리와 복습	약 2분	A, B
S12	보충(가중 합계)	약 5분	—

장별 안내



S01 가치 기준으로 정책 평가 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(네 가치 기준과 가중치로 정책을 평가하고 조건부 결론 쓰기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “시에서 교통 때문에 생기는 온실가스를 줄이려고 정책 넷을 놓고 고민해. 무엇을 기준으로 고를까?”
- “오늘은 같은 점수표라도 무엇을 더 중요하게 여기느냐에 따라 답이 달라지는 걸 계산으로 볼 거야.”

예상 답

- “돈이 적게 드는 거요.” “가난한 사람에게 공정한 거요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 가족 외식 장소를 고를 때 값 · 맛 · 거리 가운데 무엇을 중시하는지 이야기합니다.

주의

- 정책과 점수는 지어낸 예시입니다. 어느 정책도 정답으로 정하지 않습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(판단문, 기후 정책) · 약 3분

고3 ‘토지 이용 쟁점 평가’(KR22-G12-ENV-LANDUSEDEC-L01)의 맞바꿈 · 판단문과 고2 ‘기후정책과 공정한 전환’(KR22-G11-ENV-JUSTTRANS-L01)의 정책을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간과 고2 때를 떠올려 봐.”

정답

- ① 한 기준을 얻으면 다른 기준을 잃는 관계
- ② 기준 · 근거 · 잃는 것 · 조건
- ③ 탄소세 · 배출권 거래 · 재생에너지 지원

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 기준마다 무게(가중치)를 달리 주는 방법을 더합니다.



S03 네 가치 기준 · 네 가치 기준 · 약 3분

정책을 평가하는 네 가치 기준을 정리합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “효율은 같은 돈으로 얼마나 많이 줄이나, 형평은 부담과 혜택이 약한 사람에게 공정한가야.”
- “지속가능성은 미래 세대에게도 오래 이로운가, 참여는 영향받는 사람이 함께 정하고 받아들이는가야.”

예상 답

- “효율이 높아도 가난한 사람에게 불공정할 수 있어요.”

막히면

- 기준마다 ‘누구에게 좋은가’를 묻게 합니다.

주의

- 세대 간 정의는 지금 세대의 선택이 미래 세대의 삶에 주는 영향을 공정하게 따지는 생각입니다.



S04 네 정책(예시) · 네 정책과 점수 · 약 3분

네 정책의 점수와 근거를 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “정책마다 5점을 받은 기준이 하나씩 있지? 대신 약한 기준도 있어.”

예상 답

- “혼잡 통행료는 효율은 좋은데 형평이 낮아요.”

막히면

- 한 정책만 골라 점수와 근거를 이어 읽습니다.

주의

- 점수는 근거를 들어 매긴 예시 판단입니다. 아이가 근거를 들어 바꾸면 받아 줍니다. 혼잡 통행료는 붐비는 도심에 차를 몰고 들어갈 때 내는 요금입니다.



S05 모두 같은 무게라면? · 같은 가중치 · 약 3분

가중치를 모두 1로 두고 합계를 구합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 기준을 똑같이 중요하게 보면 합계가 어떻게 될까?”

정답

- ① 가 12, 나 12
- ② 다 12, 라 12
- ③ 네 정책이 모두 12점으로 같다
- ④ 점수만으로는 고를 수 없고, 무엇을 더 중요하게 볼지 정해야 한다

막히면

- 한 줄씩 네 점수를 더하게 합니다.



S06 누가 무엇을 중시하면 · 가중치 행렬 · 약 3분

네 사람(예시)이 한 기준에 3배 무게를 둔 가중치 행렬의 결과를 봅니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “재정 담당은 효율에 3배 무게를 둬. 그러면 가가 22점으로 가장 높아져.”
- “사람마다 중시하는 가치가 다르니, 같은 점수표로도 고르는 정책이 모두 달라.”

예상 답

- “네 사람이 모두 다른 정책을 골라요.”

막히면

- 한 줄(재정 담당)만 먼저 계산 과정을 따라갑니다: 5 × 3 + 2 + 3 + 2 = 22.



S07 가중치를 바꿔 계산해요 · 계산하기 · 약 4분

새 가중치로 합계를 구합니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 배로 친 기준은 점수에 2를 곱해서 더해.”

정답

- ① 가 19, 나 19, 다 17, 라 17
- ② 가와 나가 19점으로 같음 → 더 따져야 함
- ③ 가 14, 나 14, 다 14, 라 17 → 라
- ④ 참여 하나만 조금 무겁게 해도 결론이 바뀐다

막히면

- 가 정책 하나만 먼저 함께 계산합니다: 5 × 2 + 2 × 2 + 3 + 2 = 19.



S08 점수표는 객관적일까? · 점수표는 객관적일까 · 약 3분

점수표 계산이 가치와 무관한 객관적 결론이라는 생각(M1)을 견줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “토끼 말처럼 계산을 하면 가치 판단이 사라질까? 곰은 어디에 가치가 숨어 있다고 할까?”

정답

- 곰의 생각에 무게가 있습니다. 점수를 매길 때와 가중치를 정할 때 이미 무엇을 중시하는지가 들어갑니다. 계산은 그 판단을 투명하게 보여 주는 도구입니다.
- 토끼의 좋은 점: 기준과 계산을 드러내 누구나 따라 해 볼 수 있음 / 걱정: 가치 판단이 숨어 ‘정답’처럼 보일 수 있음
- 그래서 가중치를 정할 때 영향받는 사람이 함께 참여하자는 생각이 나옵니다(참여 기준).

막히면

- S06 표에서 같은 점수표로 네 사람이 다른 정책을 고른 것을 다시 보여 줍니다.



S09 결론이 달라지는 까닭 · 결론이 달라지는 까닭 · 약 3분

가치 기준에 따라 결론이 달라지는 세 까닭과 조건부 결론의 틀을 정리합니다 (목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “사람마다 우선하는 가치가 다르고, 누가 영향을 받는지, 얼마나 먼 미래까지 보는지도 달라.”
- “그래서 ‘나는 ~를 중시해 ~를 고르지만, ~를 중시하면 ~가 된다’처럼 조건을 밝히면 대화가 쉬워져.”

예상 답

- “어디서 생각이 갈리는지 알 수 있어요.”

막히면

- S06 표의 한 사람을 골라 조건부 결론 틀에 넣어 읽게 합니다.



S10 가족 가중치 회의 · 가족 가중치 회의 · 약 12분

가족이 저마다 가중치를 정해 합계를 계산하고, 결과를 견주어 조건부 결론을 씁니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 기준에 모두 합쳐 10점의 무게를 나눠 줘 봐. 엄마(아빠)도 따로 나눠 볼게.”
- “같은 점수표로 계산하면 누가 어떤 정책을 고르게 될까? 어디서 생각이 갈렸는지 찾아보자.”

예상 답

- “저는 지속가능성 4, 형평 3, 참여 2, 효율 1로 나눠서 다가 가장 높았어요. 아빠는 효율을 중시해서 가가 나왔어요. 우리는 미래 세대를 얼마나 중시하는지에서 갈렸어요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A · B 확인 완료입니다. 가중치와 결론은 사람마다 다릅니다.
- 가중치 합을 10으로 정하면 가족끼리 견주기 쉽습니다. 계산은 점수 × 가중치를 네 번 더합니다.

막히면

- 가중치를 정하기 어려우면 S06의 네 사람 가운데 하나를 골라 그대로 써 봅니다.

주의

- 가족의 다른 가치를 틀렸다고 하지 않고, 어디서 갈리는지 찾는 데 집중합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시합니다.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 가치 기준은?”
- “같은 점수표로 결론이 달라지는 까닭은?”

예상 답

- “효율, 형평, 지속가능성, 참여요.” “가중치에 무엇을 중시하는지가 담기니까요.”

정답

- ① 효율 · 형평 · 지속가능성 · 참여
- ② 가중치(가치의 순서) · 영향받는 사람 · 시간의 범위가 달라서
- ③ 나는 ~를 중시해 ~를 고르지만, ~를 중시하면 ~가 된다

주의

- 다음 차시 ‘참여 활동 실행’에서는 고2에 세운 실천 계획 가운데 하나를 실제로 해 보고 기록합니다.



S12 보충: 가중 합계 · 보충(가중 합계) · 약 5분

S06 · S07에서 가중 합계가 흔들리면 쉬운 수로 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “점수 4에 가중치 2, 점수 3에 가중치 1이면? 4 × 2 + 3이야.”

정답

- 4 × 2 + 3 = 11 / 가중 합계 = 점수 × 가중치를 모두 더함

막히면

- 사탕 개수에 가중치를 곱하는 놀이로 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고3 ‘토지 이용 쟁점 평가’(KR22-G12-ENV-LANDUSEDEC-L01)과 고2 ‘기후정책과 공정한 전환’(KR22-G11-ENV-JUSTTRANS-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가: 12 · 19 · 14 / 나: 12 · 19 · 14 / 다: 12 · 17 · 14 / 라: 12 · 17 · 17
2	① 모두 12점으로 같아 점수만으로는 고를 수 없다 ② 가와 나가 19점으로 같다 ③ 라(17점) — 한 기준의 무게만 바꿔도 결론이 달라진다
3	가중치와 결론은 사람마다 다릅니다. 가중치의 까닭, 바른 계산, 갈린 기준, 조건부 결론이 있으면 통과.
4	네 가지 모두 ○이면 목표 A · B 확인 완료.

5	① 효율 · 형평 · 지속가능성 · 참여 ② 가중치에 무엇을 중시하는지가 담겨서 ③ 나는 ~를 중시해 ~를 고르지만, ~를 중시하면 ~가 된다. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 · S07 계산: 바름 □ 도움을 받음 □
S08 가치가 숨은 곳: 가중치 · 점수 □
S10 회의: 까닭 □ 계산 □ 갈린 기준 □ 조건부 결론 □
오해: 계산 = 객관(M1) □ 효율이 늘 최선(M2) □ 가치가 다르면 대화 불가(M3) □

메모: _____